

OrbitBoard

Trabalho Final — Módulo 5: Integração Full Stack

Cristiano Peniche Ceccon David Augusto de Oliveira e Silva
Stevão Whinter Marques De Andrade Nelson Enrique Villarreal Gonzalez

29/07/2026

O que é o OrbitBoard

- Aplicação de acompanhamento de projetos e tarefas (estilo kanban)
- Cadastro de projetos, criação/filtro de tarefas, mudança de status
- Dashboard com métricas e tarefas recentes
- **Objetivo didático:** praticar integração front-end ↔ back-end ↔ Docker

- **Front-end:** React 18 + Vite, consumindo API via `src/api/client.js`
- **Back-end:** ASP.NET Core (.NET 8), JSON + Swagger/OpenAPI
- **Dados:** em memória (`WorkspaceService`) — sem banco
- **Infraestrutura:** Docker Compose (back-end .NET + front-end Nginx)

Arquitetura — Diagrama



FRONT-END · BACK-END/API · DADOS · INFRAESTRUTURA



Fluxo de uma requisição

OrbitBoard — Fluxo de uma requisição

EXEMPLO: CRIAR UMA TAREFA (POST /API/TASKS)

1

Usuário preenche o formulário front-end

Tela "Tarefas" — título, projeto, responsável, status, prioridade.

2

React chama a API via fetch front-end

`src/api/client.js` monta `POST {VITE_API_URL}/api/tasks` com corpo JSON. UI entra em estado "carregando".

3

CORS libera a origem back-end

`Program.cs` aceita dinamicamente qualquer origem `localhost/127.0.0.1` (dev :5173 ou Docker :8080).

4

Controller valida o DTO back-end

`Data Annotations` validam campos; erro gera 400 com `ProblemDetails`.

5

WorkspaceService atualiza os dados back-end

Tarefa é criada e guardada em memória (sem banco de dados).

6

API responde em JSON back-end

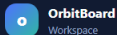
201 Created com a tarefa criada, ou 4xx/5xx + `ProblemDetails` em caso de erro.

7

Front-end trata a resposta front-end

Sucesso → lista atualizada e mensagem de confirmação. Erro → mensagem tratada na tela. Estado "carregando" removido.

Demonstração — Dashboard



Visão geral

Projetos

Tarefas

Equipe

INTEGRAÇÃO FULL STACK

Central de trabalho

API local

ACOMPANHAMENTO

Visão geral

Indicadores consolidados da operação do workspace.

Atualizar

Projetos

3

2 ativos

Tarefas

5

em todos os projetos

Concluídas

1

entregas finalizadas

Atrasadas

0

exigem atenção

DISTRIBUIÇÃO

Tarefas por status



ATIVIDADE RECENTE

Últimas tarefas

Definir modelo de avaliações

Biblioteca Digital - Ana Ribeiro

Média

Backlog

Implementar listagem de eventos

Agenda de Eventos - Bruno Martins

Alta

Concluída

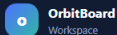
Validar fluxo de inscrição

Agenda de Eventos - Diego Lima

Crítica

Backlog

Demonstração — Projetos



Visão geral

Projetos

Tarefas

Equipe

INTEGRAÇÃO FULL STACK

Central de trabalho

PORTFÓLIO

Projetos

Cadastre iniciativas e acompanhe seu progresso.

API local

NOVO REGISTRO

Criar projeto

Nome

Descrição

Status

Planejamento

Responsável

Ana Ribeiro

Data inicial

29/07/2026

Prazo

dd/mm/aaaa

Ativo

Prazo 26/08/2026

Portal de Aprendizagem

Plataforma para organizar trilhas, conteúdos e acompanhamento de progresso.

Responsável: Ana Ribeiro

0/2 tarefas concluídas

Editar

Excluir

Ativo

Prazo 12/09/2026

Agenda de Eventos

Sistema para publicação, inscrição e acompanhamento de eventos comunitários.

Responsável: Bruno Martins

1/2 tarefas concluídas

Editar

Excluir



Visão geral

Projetos

✓ Tarefas

Equipe

INTEGRAÇÃO FULL STACK

Central de trabalho

API local

EXECUÇÃO

Tarefas

Filtre, crie e mova demandas entre os estágios do fluxo.

Todos os projetos

Todos os status

Todas as prioridades

Limpar filtros

NOVA DEMANDA

Criar tarefa

Título

Descrição

Projeto

Portal de Aprendizagem

Responsável

Ana Ribeiro



Select a definition

OrbitBoard.Api v1

OrbitBoard API ^{v1} OAS 3.0

<http://localhost:5200/swagger/v1/swagger.json>

API didática para gestão de projetos, tarefas e equipe.

Dashboard

GET /api/dashboard

Health

GET /health

Projects

GET /api/projects

POST /api/projects

GET /api/projects/{id}

Docker Compose

- `docker compose up --build`
- Backend: porta 5200 → 5200 (ASPNETCORE_URLS)
- Frontend: porta 8080 → 80 (build Vite servido via Nginx)
- Variável `VITE_API_URL` injetada no build do front-end

- Testes manuais de integração front ↔ API
- Prints: front-end funcionando, Swagger, DevTools (Network)
- Logs dos containers via docker `compose logs`
- Documentado em `docs/evidencias-testes.md`

Evidências — Requisições Reais

OrbitBoard — Evidências de Testes (API)

REQUISições REAIS EXECUTADAS CONTRA O BACK-END EM EXECUÇÃO (LOCALHOST:5200)



HEALTH CHECK 200 OK

```
$ curl http://localhost:5200/health
{"status":"healthy","service":"OrbitBoard.Api","utcTime":"2026-07-29T22:57:46Z"}
```



CRIAR TAREFA — FLUXO DE SUCESSO 201 CREATED

```
$ curl -X POST http://localhost:5200/api/tasks -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"projectId":"387e1691-...", "title":"Testar deploy via Docker Compose", ...}'

{
  "id": "c53d964f-b76f-4274-af84-5bf657fca1fs",
  "projectName": "Portal de Aprendizagem",
  "title": "Testar deploy via Docker Compose",
  "status": "Backlog",
  "priority": "High",
  "assigneeName": "Ana Ribeiro",
  "estimatedHours": 3,
  "createdAt": "2026-07-29T22:57:54Z"
}
```



CRIAR TAREFA — VALIDAÇÃO DE ERRO 400 BAD REQUEST

```
$ curl -X POST http://localhost:5200/api/tasks -H "Content-Type: application/json" -d '{"projectId':1}'

{
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 400,
  "errors": {
    "$.projectId": ["The JSON value could not be converted to System.Guid."]
  }
}
```

Ajustes Técnicos Realizados

- CORS ajustado: libera dinamicamente qualquer origem `localhost/127.0.0.1`
- Criação do `backend/Dockerfile` e `frontend/Dockerfile` (não existiam)
- Criação do `docker-compose.yml` orquestrando os dois serviços
- Pipeline de CI (GitHub Actions) validando build de backend e frontend

Dificuldades Encontradas

- Comunicação entre containers (URL da API no build do front-end)
- Configuração de CORS para múltiplos ambientes (dev vs. Docker)
- Ajuste de portas e variáveis de ambiente entre local e Compose

Contribuição da Equipe

Integrante	Contribuição
David Augusto de Oliveira e Silva	Docker e CI
Stevão Whinter Marques De Andrade	Documentação
Nelson Enrique Villarreal Gonzalez	Testes e Evidências
Cristiano Peniche Ceccon	Apresentação e Roteiro

Obrigado

Perguntas?